

# **CRESCIMENTO DA *Beauveria bassiana* EM VARIADOS SUBSTRATOS E AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO FINAL APÓS INJEÇÕES EM INSETOS**

**BARIONE**, Enzo Gabriel; **BENTO**, Júlia Sabino; **CEZARETTO**, Felipe Augusto de Oliveira; **PICCOLI**, Caroline Cristina Lopes; **MATA**, Bárbara Karolina da; **SILVA**, Brenda Mariana da; **SILVA**, Pedro Henrique Gasparin da; **SILVESTRI**, Ana Livia Perina.

## **RESUMO**

A biotecnologia é um conjunto de técnicas de interesse econômico e social que modificam a produtividade de plantas e seres vivos. E com isso foi criado o termo controle biológico para controlar a população de insetos pela ação de seus inimigos naturais. Uma forma de propor o controle biológico para simulação da prática de equilíbrio populacional é um serviço ecossistêmico resultante da ação dos inimigos naturais, sendo utilizado nesse trabalho a *Beauveria bassiana* que cresce e se desenvolve sem os estágios vegetativos usuais. Em geral, porém, isolados com crescimento vegetativo inibido e esporulação abundante em meio sólido foram mais propensos a produzir conídios submersos. A inseto praga utilizada no presente trabalho é o *Tenébrio molitor* L., besouros da família *tenebrionidae*, são holometábolos, ou seja, sofrem metamorfose completa passando por todas as fases de desenvolvimento: ovo, larva, pupa e besouro. Algumas espécies de *tenebrionídeos* são classificadas como pragas agrícolas, devido ao seu favoritismo por habitarem locais secos. Frequentemente são encontrados em moinhos, armazéns e depósitos de cereais e grãos. Foi estudado o fungo *Beauveria bassiana*, combatente de pragas, descobrindo se o fungo já domesticado esporula a mesma quantidade de um fungo selvagem, nunca domesticado.

**Palavras-chave:** Biotecnologia. Controle biológico. *Beauveria bassiana*.

## ABSTRACT

Biotechnology is a set of techniques of economic and social interest that modify the productivity of plants and living beings. And with that, the term biological control was created to control the population of insects by the action of their natural enemies. One way to propose biological control for simulating the practice of population balance is an ecosystem service resulting from the action of natural enemies, being used in this work *Beauveria bassiana* that sustained and developed without the usual vegetative gains. In general, however, isolates with inhibited vegetative growth and abundant sporulation on solid media were more likely to produce submerged conidia. The insect pest used in this work is *Tenébrio molitor* L., beetles of the *tenebrionidae* family, are holometabolous, that is, they undergo complete metamorphosis going through all stages of development: egg, larva, pupa and beetle. Some species of *tenebrionids* are classified as agricultural pests, due to their preference for inhabiting dry places. They are often found in mills, warehouses and cereal and grain deposits. The fungus *Beauveria bassiana*, a pest fighter, was studied, discovering whether the already domesticated fungus sporulates the same amount as a wild fungus, never domesticated.

**Keywords:** Biotechnology. Biological control. *Beauveria bassiana*.

## 1 INTRODUÇÃO

O termo biotecnologia trata-se da associação da biologia com um conjunto de tecnologias utilizando os organismos vivos ou parte deles para desenvolver processos e produtos que funcionam na economia ou sociedade mundial (FALEIRO *et al.*, 2011). O autor completa que a biotecnologia envolve, em última análise, múltiplos campos do conhecimento e, portanto, múltiplos profissionais, sendo, portanto, uma ciência multidisciplinar.

Os diversos tipos de tecnologias associadas à biotecnologia muitas vezes trazem vários benefícios para a sociedade. Que pode incluir a área industrial com processos fermentativos na produção de queijo, vinagre, pão, vinho, cerveja, leite fermentado e cereais, vários microrganismos são usados no processo fermentativo como as bactérias (*Bacillus zymomonas*, *Acetobacter*, etc.) e os fungos (*Aspergillus*, *Penicillium*, *Trichoderma*, etc.) (MAFRA *et al.*, 2013).

Já na área ambiental a biotecnologia está relacionada a biodegradação (decomposição de materiais ou substâncias químicas pela ação dos seres vivos, a biodegradação é muito vantajosa no meio ambiente pois ela acaba eliminando alguns contaminantes de origem orgânica. Juntando a tecnologia e a biodegradação temos a biorremediação que utiliza seres vivos ou seus componentes para recuperar áreas contaminadas degradando poluentes e assim trazendo inúmeros benefícios na sociedade. Na área da saúde produção de vacinas, medicamentos, vitaminas e antibióticos; o uso de biocidas no controle biológico de pragas e doenças; o uso de microrganismos para a biodegradação de resíduos e esgoto; o uso de bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos aumentam a produtividade das plantas; desenvolvem plantas e animais melhorados por meio de técnicas convencionais de melhoramento genético e transformação genética (FALEIRO *et al.*, 2011).

Com base na busca e descoberta de recursos biológicos exploráveis industrialmente, o progresso científico e tecnológico recente mudou completamente o método tradicional de desenvolvimento biotecnológico de recursos biológicos (CANHOS & MANFIO, 2001).

Dada a inovação radical da biotecnologia, seu impacto atual e potencial nos problemas globais (doenças, nutrição e poluição ambiental) e no desenvolvimento industrial sustentável (uso de recursos renováveis, “tecnologia limpa”, redução do aquecimento global), ela vem cada vez mais sendo usada na sociedade (CANHOS & MANFIO, 2001)

A descoberta de novos metabólitos ativos, conhecidos como fungos filamentosos que são utilizados comercialmente como fábricas de células para a produção de enzimas para diversos metabolismos (ARCHER *et al.*, 2008; SUN *et al.*, 2010) de origem microbiana é um

estímulo que pode trazer benefícios substanciais. Os fungos são inevitáveis para a saúde e prosperidade de muitos ecossistemas terrestres, sendo essenciais para a biodiversidade e sustentabilidade dos mesmos.

Produtos naturais de fungos têm tornado fármacos inovadores contra inúmeras doenças, e também tem servido como inspiração para fármacos inovadores (JIANG & AN, 2000).

Um levantamento bibliográfico engloba mais de 23.000 produtos microbianos bioativos, incluindo agentes antifúngicos, citotóxicos antibacterianos, antivirais, e imunossuppressores, confirma que as linhagens produtoras são principalmente pertencentes ao Reino Fungi (cerca de 42%), seguindo por linhagens pertencentes ao gênero *Streptomyces* (32,1%) (BRAKHAGE & SCHROECKH, 2010).

Sendo assim, é necessário enfatizar a importância da Biotecnologia para a obtenção de diversas substâncias por meio da manipulação de fungos para a obtenção de novas tecnologias para benefícios da saúde humana e equilíbrio ambiental (ABREU; RODOVIDA & PAMPHILE, 2015).

Somente em 1919 o termo “controle biológico” foi proposto por Harry Smith, da Universidade da Califórnia, que o determinou como a supressão de populações de Insetos pela ação de seus inimigos naturais nativos ou introduzidos (FONTES e VALADARES-INGLIS, 2020).

Ainda que o estudo tem se evoluído até os dias de hoje, a atuação de parasitoides e predadores e no controle de insetos-pragas é renomada e usada há milhares de anos.

Uma forma de propor o controle biológico para simular o equilíbrio populacional que ocorre nos ambientes de vegetação natural é um serviço ecossistêmico resultante da ação dos inimigos naturais (BETTIOL *et al.*, 2008). O autor completa que os inimigos naturais podem ser, antagonistas, parasitas, patógenos, herbívoros ou predadores, exercendo o serviço ecossistêmico de controle biológico nas populações de suas presas ou hospedeiros.

Na população de fitopatógenos, animais ou plantas há avanço em níveis economicamente inaceitáveis captando o status de praga, seus inimigos naturais podem ser inseridos ou manejados no sistema para suprimi-las, sendo assim, utilizando os agrotóxicos mais amplos, a fabricação dos alimentos de um jeito sustentável, tal como a conservação de habitats naturais de uma maneira diferente (FONTES e VALADARES-INGLIS, 2020). No século passado, teve existência considerável, o esforço de pesquisa para o melhor compreender como os inimigos naturais poderiam ter o uso efetivo e seguro no manuseio integrado de pragas.

Decorrente à forma que os avanços tecnológicos resultavam em ferramentas para o

manejo de pragas, o significado do polemizado por diferentes autores no decorrer dos anos. Fontes e Valadares-Inglis (2020) definiram o termo “controle biológico” como qualquer redução de populações de animais ou plantas, por inimigos naturais que ocorra em locais manejados ou naturais. Apontaram também uma definição que diferenciam as relações ecológicas implícitas que caracterizam o controle biológico e incluem interações indiretas e diretas a meio de organismos-alvo, seres humanos, agentes de controle biológico e seus recursos.

Para que os inimigos naturais sejam atraídos e se originem em um agro ecossistema, é preciso suprir alimentos alternativos ou presas, como fontes de carboidratos, como néctar e melato, e de proteínas, como pólen, para predadores e parasitoides. Essas múltiplas espécies possuem uma longevidade, a fecundidade e a sobrevivência que necessita de uma dieta diversa à base de plantas, complementar às presas (FONTES e VALADARES-INGLIS, 2020).

Controle biológico é um fenômeno natural que consiste na regulação do número de plantas e animais por inimigos naturais, os quais se constituem nos agentes de mortalidade biótica. Assim, todas as espécies de plantas e animais têm inimigos naturais atacando seus vários estágios de vida. Dentre tais inimigos naturais existem grupos bastante diversificados, como insetos, vírus, fungos, bactérias, nematóides, protozoários, rickettsias, micoplasmas, ácaros, aranhas, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (PARRA, 2002).

Além do fornecimento de recursos complementares é preciso manter e criar lugares de refúgio que, além de moderar as condições físicas do ambiente protegendo os parasitoides, e os predadores de seus inimigos naturais criando microclimas favoráveis. Uma teoria ecológica tem como principal as disciplinas de biologia e ecologia e biologia da conservação, é a CBC que associam essas duas disciplinas para a abordagem do desenvolvimento (FONTES e VALADARES-INGLIS, 2020).

As espécies de fungos entomopatogênicos são capazes de causar doenças e até mesmo levar a morte de insetos. Em uma definição mais abrangente, é considerado que também infectam outros artrópodes, como aqueles da classe *Arachnida* (ácaros, carrapatos e aranhas). Tendo também os fungos que formam relações neutras e positivas com artrópodes, os quais são denominados, juntamente com os entomopatogênicos, como fungos de invertebrados, esses fungos são devidamente formulados, e necessitam de condições ambientais com uma umidade elevada e relativa, temperaturas moderadas e proteção contra a radiação solar, com o propósito que germinem e, posteriormente causem doenças nos hospedeiros suscetíveis (FONTES e VALADARES-INGLIS, 2020).

As condições de microclima que se encontram na superfície das plantas e nos corpos

dos insetos-praga são fundamentais para o estabelecimento da infecção. Lembrando que regiões do corpo do inseto, como orifícios respiratórios, boca, ânus possuem microambiente úmido, ajudando à entrada e o início da infecção, influenciando positivamente a eficiência do patógeno. A manutenção das condições de umidade na decorrência da aplicação do fungo entomopatogênico é fundamental para sua eficiência (FONTES e VALADARES-INGLIS, 2020).

O Reino Fungi tem como base certas características peculiares, que engloba aspectos morfológicos (macroscópico, microscópico e ultramicroscópico), e também fisiológicos (LOGUERCIO LEITE *et al.*, 2006)

Constata-se que a fase vegetativa se apresenta como duas unidades morfológicas básicas, a leveduriforme e a hifal. As células únicas são delimitadas e pequenas, denominadas leveduriformes. Já as hifas possuem células extremamente polarizadas, em formato de tubos, que se estendem, continuamente, em suas extremidades (LIMA, 2017).

Quando ocorrem em frutas, material em decomposição, paredes, lentes de vidro, as colônias ou culturas de leveduras podem ser vistas a olho nu. Muitas vezes podem parecer com as bactérias quando isoladas *in vitro*, tendo aspectos céreo brilhante e cores variadas. (BOSSOLAN, 2002). Almeida (2018) completa que os fungos são organismos muito importantes, por conta de sua influência sobre nós humanos e também no seu devido papel vital no ecossistema.

Azevedo *et al.* (1997) descreve os fungos como seres eucarióticos heterotróficos, eficientes principalmente na degradação da gama de substratos. Ocorrem em agrupamento com outras espécies, sendo eles os líquens ou micorrizas, como patógenos de plantas, animais. Sua nutrição é feita por absorção, através das enzimas que produzem e utilizam na degradação dos nutrientes.

Takahashi *et al.* (2017) aponta que no Reino Fungi há três grupos: os fungos filamentosos, leveduras e cogumelos, sendo os dois primeiros considerados fungos microscópicos e o último macroscópico. Constituem um reino heterogêneo e muito grande, que podem ser encontrados em qualquer nicho ecológico. De acordo pelo próprio autor, um levantamento realizado estimou-se que existam cerca de 1,5 milhões de espécies fúngicas, e apenas 74 mil foram descritas.

Os fungos constituem o segundo mais numerosos seres vivos existentes no planeta, perdendo apenas para os insetos (JIANG & AN, 2000; ESPOSITO & AZEVEDO, 2004; ARCHER *et al.*, 2008).

Todos os fungos possuem seus lados positivos e negativos no bem-estar humano,

levando em consideração a parte negativa, há alguns que causam doenças em plantas, nos animais e em nós seres humanos, tendo como exemplo as micoses. Mas, entre as espécies microscópicas, os gêneros *Aspergillus*, *Penicillium* e *Saccharomyces* são os mais conhecidos por seu impacto positivo para os humanos (DOURADO, 2018).

Lopes (2011) apontar que algumas espécies dos fungos filamentosos são importantes industrialmente, devido a esse uso foi possível ter a aquisição de experiência em sua manipulação.

Na classificação de fungos microscópicos, as leveduras são os micro-organismos mais utilizados em indústrias. São cultivadas visando à obtenção das células propriamente ditas, sendo utilizadas na fermentação alcoólica. As células de leveduras são utilizadas também na produção de pães, e como fontes de alimentos e vitaminas (LOPES, 2011).

Entre os fungos macroscópicos, Brumano (2017) destaca os cogumelos comestíveis com seu valor nutricional, medicinal e gastronômico. No total há cerca de 2.000 espécies, sendo elas cultivadas e vendidas um pouco mais de 30 espécies. A espécie mais cultivada e utilizada nos Estados Unidos, Austrália e Europa é a *Agaricus bisporus* (ROUPAS *et al.*, 2010).

Diversas espécies de cogumelos estão sendo utilizadas como efeitos antivirais, antiparasitários, antibacterianos, anti-hipertensivos, antitumorais, anti-ateroscleróticos, hepatoprotetores, antidiabéticos, e até mesmo anti-inflamatórios e moduladores do sistema imune (ABREU SOARES, ROVIDA & PAMPHILE, 2015). Porém, Eira (2004) mostra que algumas espécies destes fungos podem apresentar substâncias alucinógenas ou ser venenosas. O modo final de conídios submersos envolve a produção de embriósporos dentro das primeiras 48 horas de cultivo em um caldo definido, seguido de formação de conídios, seguida de germinação de embriósporos e conídios apicais. Os conídios submersos também podem ser obtidos pela germinação de conídios em caldo (ESPARZA MORA, 2015). No entanto, Ferreira (2004) não observou este conídio microcirculatório em seu trabalho que estudou diferentes cepas. Portanto, especula-se que os conídios submersos podem depender da natureza do isolado e das condições fisiológicas específicas utilizadas.

As repicagens são métodos de rotina usados com maior frequência para manutenção de culturas, que consiste na repicagem periódica do microorganismo em novos tubos de ensaio que contêm meio de cultura, os tubos são submetidos a temperatura que favoreça o crescimento do patógeno até que haja a colonização do meio de cultura. Para evitar contaminações deve-se usar tampões de algodão hidrófobo. As repicagens podem induzir o patógeno ao hábito saprofítico, à alteração de sua morfologia, à diminuição e à perda de sua capacidade de esporulação e à diminuição de sua agressividade. Na repicagem devem-se transferir apenas

porções jovens e esporulantes da colônia (CASTELLANI *et al.*, 2011).

A mesma é efetuada através dos procedimentos: colocar 5mL de água destilada esterilizada ou solução de NaCl 0,85% em frascos de vidro de 10 mL de capacidade, com condições assépticas colocar em cada frasco cinco discos de cultura do fungo, vedar os frascos com algodão e armazenar em sala refrigerada.

Nem todas as linhagens de *B. bassiana* têm potencial para produzir conídios em cultura subaquática (BARANOV *et al.*, 1978). Em geral, porém, isolados com crescimento vegetativo inibido e esporulação abundante em meio sólido foram mais propensos a produzir conídios submersos. A composição do meio líquido também pode determinar a produção de conídios. Segundo Thomazoni, Formentini & Alves (2014), apenas um dos três meios líquidos constituídos por 2% de xarope de milho, 3% de sacarose e vários sais basais produziu frações submersas com formas esféricas (2,52  $\mu$ m) ou quase esféricas.

As infestações de pragas nas lavouras brasileiras podem causar sérios prejuízos aos agricultores, muitas vezes resultando em prejuízos em suas atividades agrícolas. Essas perdas muitas vezes podem chegar a 30% do potencial de produção da cultura. Devido aos escassos lucros da produção de alimentos líquido, o que significa que os agricultores estarão operando com prejuízo (CRUS *et al.*, 2013).

É declarada como praga toda espécie que cause prejuízos econômicos, ao agricultor e à sociedade, como por exemplo animais (insetos e ratos), microrganismos (bactérias, fungos e vírus) e os vegetais (espécies invasoras). Apesar de extenso o número de insetos que se alimenta de plantas, apenas cerca de 2% dessas espécies tornam-se pragas (MEDEIROS, 2010).

Os insetos-praga ocorrem frequentemente e comumente causam perda econômica e possuem uma elevada capacidade reprodutiva. Nas áreas de vegetação nativa ou diversificada, ocasionalmente insetos são achados em grande quantidade, causando a arruição das plantas. A simplificação da vegetação, e a retirada das plantas nativas, com a presença de poucas ou de apenas uma espécie de planta pelo homem cultivada, causam o acabamento ou a simplificação das teias alimentares, comprometendo o controle biológico natural. Ao mesmo momento, a simplificação acumula uma grande abundância de plantas iguais, e beneficia algumas classes de insetos que se alimentam delas. Estes insetos, ao virarem uma grande escala, se tornarão pragas caso causarem danos economicamente inaceitáveis na produção (MEDEIROS, 2010).

Para o presente trabalho, o inseto utilizado será o *Tenebrio molitor* L, besouros da família *Tenebrionidae*, também conhecido como Tenébrio-da-Farinha. São holometábolos, ou seja, sofrem metamorfose completa passando por todas as fases de desenvolvimento: ovo, larva, pupa e besouro. Insetos possuem alta fertilidade, são onívoros, multivoltinos, possuem elevada

eficiência na conversão de alimento (GALLO *et al.*, 2002).

Seis meses tem a duração do seu ciclo aproximadamente, acontece em alguns casos de ficar até um ano de vida, variando da temperatura em que foi sujeita na criação destes insetos (TODERO *et al.*, 2018).

O *Tenébrio molitor* L. é um inseto calmo e fácil de manusear, vivendo no escuro, enterrado nos detritos da produção agrícola, características prósperas da produção de larvas em larga escala no Brasil. As espécies se reproduzem notavelmente, com 500 a 1000 larvas por besouro. Além disso, esta espécie está adaptada às temperaturas brasileiras de 21 a 32°C e às condições climáticas tropicais. Também não é registrado que este inseto causa ou espalha doenças e traga qualquer risco ao ser humano, como a mosca-branca amarela L. Não tóxico, seu ciclo de vida dura aproximadamente de 4 a 5 meses (AZEVEDO, 2019).

Algumas espécies de tenebrionídeos são classificadas como pragas agrícolas, devido ao seu favoritismo por habitarem locais secos. Frequentemente são encontrados em moinhos, armazéns e depósitos de cereais e grãos, subprodutos como farinhas e farelos também podem conter esses insetos, sejam larvas ou adultos (GALLO *et al.*, 2002). Pode também ser usado para fins comerciais, como iscas, e, inclusive para alimentação de alguns animais, sendo capaz ser mantidos em cativeiro (TODERO *et al.*, 2018).

Como exemplo de efetividade da *Beauveria bassiana* para o combate de pragas temos a *Diatraea saccharalis* F. É considerada uma das principais pragas nas Américas na cana de açúcar. Entretanto este mesmo estudo investigou os efeitos de diferentes concentrações de *Beauveria bassiana* sobre parâmetros biológicos, ou seja, da broca da cana de açúcar (OLIVEIRA *et al.*, 2008).

As larvas do terceiro instar de *Diatraea saccharalis* foram tratadas juntamente com os fungos seguindo as concentrações de  $10^3$ ,  $10^4$  e  $10^5$  conídios mL<sup>-1</sup>. As larvas tratadas com  $10^5$  conídios mL<sup>-1</sup> de *Beauveria bassiana* tiveram um índice menor de sobrevivência comparada com as lagartas não-tratadas. Os adultos, por exemplo, originado das larvas tratadas obteve um menor número de ovos, com menor viabilidade e consequentemente viveram menos comparados com os adultos originado de lagartas não tratadas. Os resultados mostraram que a *Beauveria bassiana*, além de patogênicos as larvas de *Diatraea saccharalis*, pode também interferir negativamente na sua biologia, mostrando então um potencial de uso contra esta praga (OLIVEIRA *et al.*, 2008).

A partir do exposto, o presente trabalho tem como objetivo estudar a *Beauveria bassiana* para o combate de pragas, com grãos, descobrindo se o fungo já domesticado esporula a mesma quantidade de um fungo selvagem, nunca domesticado.

## 2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho se iniciou com uma abrangente coleta de informações sobre o tema proposto, disponíveis em ferramentas de pesquisa, como principal fonte artigos abordando o assunto. Na intenção de se aprofundar no tema proposto foi pesquisado também artigos sobre biotecnologia, controle biológico, fungos e pragas agrícolas.

Foi pego o fungo para domestica-lo, e então colocado na placa de petri. A matriz utilizada estava mantida a um longo período, e logo após foi feita a repicagem utilizando o meio de cultura (BDA), tendo como resultado pouca esporulação e muita contaminação no meio feito.

O fungo foi mantido em luz intermitente durante 15 dias sem interrupções, com isso foi decidido a pesagem do meio (SABORAUD) para repicagem como mostrado na (Figura 1), que é considerado um meio mais rico. Contudo não apresentou os resultados esperados e foi decidido estressar a *Beauveria bassiana* deixando ela em uma temperatura mais baixo ao acostumado.

Nos devidos substratos, deixando o fungo crescer em um ambiente totalmente fechado, com luz, e ocasionalmente foi feito o processo de estressamento, de acender e apagar a luz, assim o fungo acaba sofrendo mudanças e deixando assim descendentes, ou seja, ele esporula.

Para o próximo procedimento foi selecionado os seguintes grãos para a inoculação: Arroz Parboilizado, Arroz tipo 1, Arroz tipo 2, Canjiquinha e Fubá.

Logo, foi passado o fungo para o Tenébrio e avaliar o crescimento da *Beauveria* nesse inseto, para a contagem de esporos.

Após esse processo a canjiquinha foi o substrato que apresentou ter maior sucesso com o fungo, podendo perceber também, que o arroz tipo 1 foi o que obteve menos sucesso com o fungo *Beauveria Bassiana*.

**Figura 1** - Pesagem dos substratos para a preparação do meio de cultura Saboraud



Fonte: Elaborada pelo autor.

Também foi feita a divisão das fases de vida do *Tenébrio molitor* L., em larva, pupa, besouros e possíveis ovos, colocando em recipientes arejados para o seu desenvolvimento. O protocolo exigia a raspagem dos esporos para inoculação como é mostrado nas (Figuras 2 e 3).

Logo após a diluição da *beuveria* em água deionizada, foi inserida no recipiente com os grãos e colocada em luz para seu crescimento.

**Figura 2** - Raspagem do Fungo para ser feito o inóculo.



Fonte: Elaborada pelo autor.

**Figura 3** - Fungo Inoculado sendo inserido dentro do saco plástico com os grãos.



Fonte: Elaborada pelo autor.

Em seguida, ocorreu a contagem de esporos do fungo nos grãos no qual obteve um potencial resultado e, após esse processo, as larvas foram infectadas (Figura 4).

**Figura 4** - Larvas infectadas com fungo.



Fonte: Elaborada pelo autor.

### 3 RESULTADOS OBTIDOS

Não foi possível realizar a contagem devido á falta de equipamentos necessários no

laboratório escolar, por consequência disso foi necessário o envio das placas para a contagem no em um local especializado. Foi avaliado a liberação de conídeos após a infecção na lagarta, obtendo como resultado, Canjiquinha se sobressaindo ( $5,25 \times 10^7$ ), logo após o Arroz Parboilizado ( $9,12 \times 10^6$ ), em seguida o Fubá ( $5 \times 10^6$ ), posteriormente o Arroz tipo 2 ( $2,25 \times 10^6$ ) e por último o Arroz tipo 1 ( $1,4 \times 10^6$ ).

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Arroz Parboilizado</b> | <b><math>9,12 \times 10^6</math></b> |
| <b>Arroz Tipo 1</b>       | <b><math>1,4 \times 10^6</math></b>  |
| <b>Arroz Tipo 2</b>       | <b><math>2,25 \times 10^6</math></b> |
| <b>Canjiquinha</b>        | <b><math>5,25 \times 10^7</math></b> |
| <b>Fubá</b>               | <b><math>5 \times 10^6</math></b>    |

Contudo, é evidente o destaque da canjiquinha nessa etapa do processo de esporulação, e o com um menor resultado o Arroz tipo 1, no qual teve uma baixa contagem em comparação com os demais.

Foi designado o trabalho de Ottati-de-Lima, Emma Luize, 2007 para a comparação dos resultados, e ambos tem como fungo principal a *Beauveria Bassiana*. É também estudado o efeito da radiação ultravioleta e da temperatura sobre estruturas infectivas desse entomopatógenos. Nas conclusões finais chegou ao resultado que o arroz parboilizado tipo 1 foi o meio de cultura mais produtivo e econômico para *Beauveria bassina* e que a mesma é patogênica e virulentos para lagartas de 3o ínstar de *Diatraea saccharalis*, quando aplicado como suspensão aquosa de conídios e blastosporos independente do meio de cultura.

Foi um resultado positivo em que o fungo se adaptou bem as condições sujeitas (da infecção da lagarta para possíveis resultados), o presente trabalho ultrapassou a expectativa dos autores, uma sugestão para uma mudança, analisar o meio escolhido para o fungo no qual teve um pequeno contratempo.

Identificar-se como fundamento, o processo de continuação de estresse do fungo na lagarta, sendo assim, teria mais chances de voltar a forma selvagem da *Beauveria* levando a um alto índice de esporulação.

Concluindo assim, houve o processo direto do blastosporos, sem necessidade de passar pelo processo da hifa que origina o blastosporos.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, J. A. S.; ROVIDA, A. F. S.; PAMPHILE, J. A. **Fungos de Interesse: Aplicações Biotecnológicas**. Universidade Estadual de Maringá – UEM. Revista UNINGÁ Review - Vol.21,nº 1, pp.55-59, 2015.

ALMEIDA, C. R. F. **A influência do microbioma humano nas doenças cardiovasculares**. Orientador: Maria João Coelho. 2018. Tese de Doutorado em Ciências Farmacêuticas Universidade Fernando Pessoa – Porto, 2018. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10284/7337>> Acesso em 3 junho de 2022.

ARCHER, D.B.; CONNERTON, IF.; MACKENZIE, D.A. **Filamentous fungi for production of food additives and processing aids**. Advances in Biochemical Engineering Biotechnology, 111: 99-147, 2008.

Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar (APECIH). **Esterilização de Artigos em Unidades de Saúde**. São Paulo, 1998.

AZEVEDO, I. **Avaliação preliminar da produção de ração animal a base de larva de *Tenébrio Molitor L* desidratado**. Orientador: Coutinho Filho, Ubirajara 2019. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) – Universidade Federal de Uberlândia. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32640>. Acesso em 10 de out de 2022.

AZEVEDO, J. L. **Controle biológico**. Editora Embrapa, Jaguariuna-SP, 2020

Baranov, S. A., Kolpakova, I. V., Kononova, M. Y., Mak, A. A., & Motovilov, O. A. (1978). Efficiency of laser pumping by xenon flashlamps with interference coatings. *Soviet Journal of Quantum Electronics*, 8(1), 102.

BOSSOLAN, N. R. S. **Introdução à microbiologia**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2002.

BRAKHAGE, A.A.; SCHROECKH, V. **Fungal secondary metabolites Strategies clusters, to activate silent gene Fungal Genetics and Biology**, DOI:10.1016/j.fgb.2010.04.004, 2010.

BRUMANO, L. P. **Produção de biossurfactante por levedura utilizando fermentação em estado sólido em bagaço de cana-de-açúcar**. Orientador: Silvio Silverio da Silva. 2017. Tese de Doutorado Microbiologia Aplicada. Universidade de São Paulo. 2017. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97132/tde-20112017-131538/en.php>>. Acesso em 20 de abril de 2022.

CANHOS, V. P. & MANFIO, G. P. **"Recursos microbiológicos para biotecnologia"**. Campinas (SP). Centro de Referência em Informação Ambiental 2001.

CASTELLANI, A. **Viability of some pathogenic fungi in distilled water**. J. Trop. Med. Hyg. 42:225, 1939.

COSTA,A.O.; CRUZ, M.S.S.; MASSA,N.G. **Esterilização e desinfecção: Fundamentos básicos, processos e controles**. São Paulo. Cortez, 1990.

CRUS, I. VALICENTE, F. H., VIANA, P. A., & MENDES, S. M. **Risco potencial das**

**pragas de milho e de sorgo no Brasil** / -- Sete Lagoas/ Embrapa Milho e Sorgo, 2013.  
Disponível em: <[www.cnpms.embrapa.br](http://www.cnpms.embrapa.br)>. Acesso em: abril. de 2022.

DHINGRA, O.D. & SINCLAIR, J.B. **Basic plant pathology methods**. Boca Raton: CRC Press, 1995. 434 p. ESFS Disponível em:  
[www.esfs.br/disciplinas/bio221/isolamento\\_de\\_fungos.rtf](http://www.esfs.br/disciplinas/bio221/isolamento_de_fungos.rtf). Acesso em agosto de 2022.

EIRA, M. da. **Alterações na função renal em pacientes HIV/AIDS tratados com esquemas terapêuticos incluindo indinavir**. Orientador: Seguro, Antonio Carlos. 2005. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Disponível em: >  
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5134/tde-10052005-150439/pt-br.php> >. Acesso em 30 de novembro de 2022.

ESPARZA MORA, ALEJANDRA MARGY. **Fungos entomopatogênicos isolados de solos de um fragmento de Mata Atlântica**. 2015. Orientador: Fraga, Marcelo Elias. 2015. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

FALEIRO, F. G., ANDRADE, S. R. M. de, & REIS JUNIOR, F. B. dos. "**Biotechnologia: estado da arte e aplicações na agropecuária**." Embrapa Cerrados-Livro técnico (INFOTECA-E), 2011.

FONTES, E. M. G. & VALADARES-INGLIS, M. C. **Controle biológico de pragas da agricultura**. Editora técnicas, Embrapa, Brasília-DF, 2020.

FERREIRA, Joana Maria Santos. **Protocolo para produção massal de fungos entomopatogênicos: I-Beauveria bassiana (Vuill.)**. Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2004.

FIGUEIREDO, M.B. **Métodos de preservação de fungos fito patogênicos biológico** 63:59-68, 2001.

GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BATISTA, G. C.; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. B.; VENDRAMIN, J.D.; MARCHINI, L. C.; LOPES, J. R. S.; OMOTO, C. **Entomologia agrícola**. Piracicaba: FEALQ, 920 p. 2002.

GONÇALVES, R.C.; ALFENA, A.C.; MAFIA, L.A. & CROUS, P.W. **Evaluation of bioassays to quatify *Cylindrocladium* inocula in soil**. Mycoscience 41:216-4, 2001.

JIANG, Z.D.; AN, Z. **Bioactive fungal natural products through classic and biocombinatorial approaches**, *Studies in Natural Products Chemistry*, 22:245-72, 2000.

JOHANSON, A. **Detections of sigatoka leaf spot pathogens of banana: by the polymerase chain reaction**. [S.I.] : Natural Resources Institut, 1997. 37 p.

LIMA, L. J. **Avaliação da atividade como chaperona e do potencial imunodiagnóstico da proteína TCTP de *Paracoccidioides* Spp.** 2016. 73 f., il. Dissertação (Mestrado em Biologia Molecular)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

LOGUERCIO-LEITE, C., GROPOSO, C., DRESCHLER-SANTOS, E. R., GODINHO, P. D. S., & Abrão, R. L. **A particularidade de ser um fungo—I. Constituintes celulares**.

Biotemas, 19(2), 17-27, 2006.

LOPES, F. C. "**Produção e análise de metabólitos secundários de fungos filamentosos.**" (2011). Orientador: Brandelli Adriano 2011

Mafra, Paulo. "**Os microrganismos no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico: Abordagem curricular, concepções alternativas e propostas de atividades experimentais**". Orientador: Lima, Nelson, 2013.

MEDEIROS, M. A. de. **Princípios e práticas ecológicas para o manejo de insetos-praga na agricultura.** Brasília: Emater-DF, 44p.; il. 2010.

MORANDI, Marcelo Augusto Boechat; BETTIOL, Wagner. **Controle biológico de doenças de plantas no Brasil**, 2009. Editora Embrapa

DE OLIVEIRA, Marco Aurélio Paes et al. **Efeito de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. e Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok. sobre características biológicas de Diatraea saccharalis F.** (Lepidoptera: Crambidae. Acta Scientiarum. Biological Sciences, v. 30, n. 2, p. 219-224, 2008.

PARRA, José Roberto P. *et al.* **Controle biológico: terminologia.** Controle biológico no Brasil: parasitóides e predadores. São Paulo: Manole, p. 1-16, 2002.

RIKER, A.J & RIKER, R.S. **Introduction to research on plant diseases.** St. Louis: John S. Swift Co., 1936.

RODRIGUES, A. M. D. **Capacidade probiótica e adsorvente de aflatoxina b1 por leveduras isoladas de viveiros de piscicultura.** Tese. 2018.

ROUPASA P, KEOGH J, NOAKES M, MARGETTSA C, TAYLOR P. "**Cogumelos e agaritina: uma mini-revisão.**" Journal of Functional Foods 2.2 (2010): 91-98.

STANIER, R.Y.; DOUDOROFF, M.; ADELBERG, E.A. **Mundo dos micróbios.** São Paulo. Edgard Blücher Ltda, 1969

TAKAHASHI, J. A., LIMA, G. S., dos SANTOS, G. F., LYRA, F. H., HUGHES, A. F., & GONÇALVES, F. A. G. Artigo, **Fungos filamentosos e química: velhos conhecidos, novos aliados.** Revista virtual de química, 9(6), 2351-2382, 2017.

TODERO, L.; DAL. R. D.; AURÉLIO M. T., **Taxa de eclosão de Tenebrio molitor (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE)**/ Anais do Sape-Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão Vol. VIII, 2018.

THOMAZONI, D., FORMENTINI, M. A., ALVES, L. F. A. "**Patogenicidade de isolados de fungos entomopatogênicos à Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae).**" Arquivos do Instituto Biológico 81: 126-133. 2014.